



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Эллиптические кривые



Эллиптическая криптография

- **Эллиптические кривые** над конечными полями представляют собой пример **конечных структур**, широко используемых для построения криптографических алгоритмов.
- **Эллиптическая криптография** — раздел современной криптографии, который изучает криптографические методы и алгоритмы, построенные на основе математического аппарата эллиптических кривых.



Понятие эллиптической кривой

- Пусть F – произвольное поле. Эллиптической кривой E над полем F называется гладкая кривая, задаваемая уравнением вида

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6, a_i \in F$$

- Множество точек эллиптической кривой $E(F)$ включает все точки, удовлетворяющие данному уравнению, и «бесконечно удаленную» точку O .
- Если $\text{char } F \neq 2$ и $\text{char } F \neq 3$, то уравнение эллиптической кривой над полем F имеет вид, называемый нормальной формой Вейерштрасса

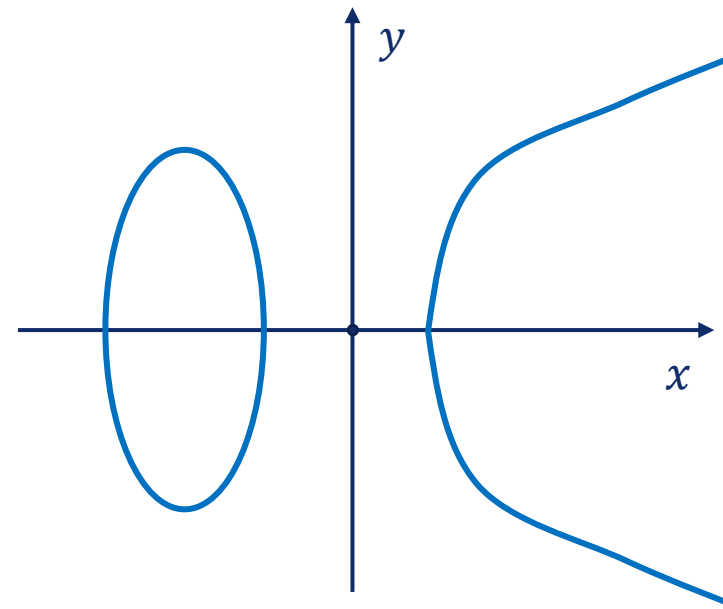
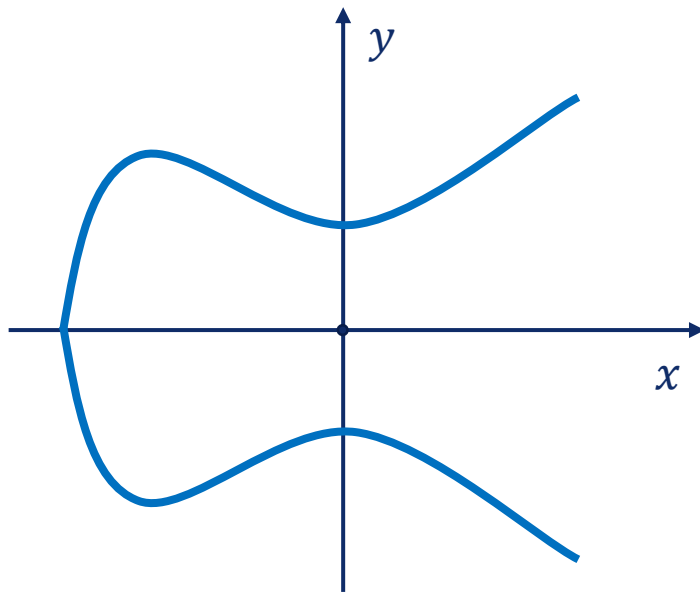
$$y^2 = x^3 + ax + b, a, b \in F$$

- Условие гладкости эллиптической кривой:

$$\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0.$$

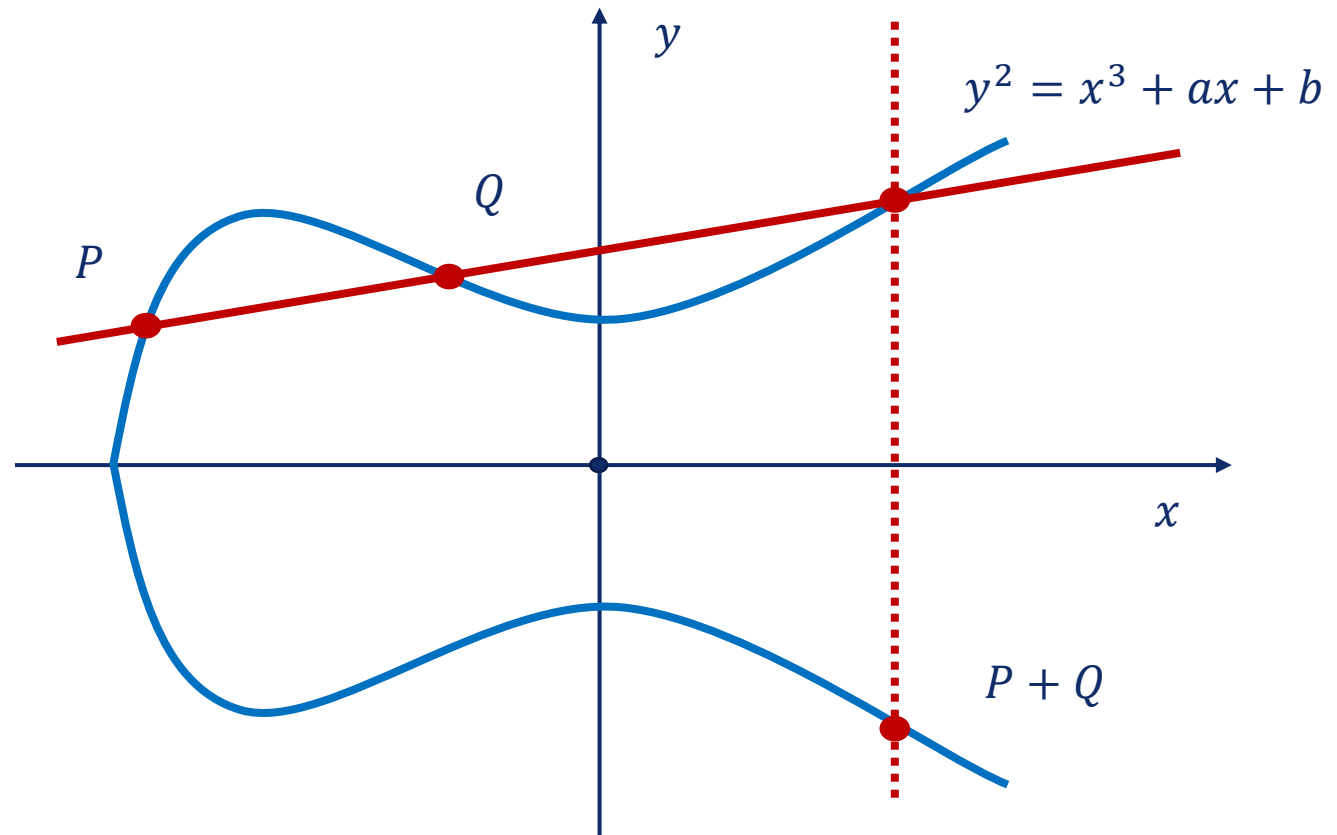


Эллиптические кривые над полем $\mathbb{R}$



Операция сложения точек эллиптической кривой

- Две точки:
 - $P = (x_1, y_1)$,
 - $Q = (x_2, y_2)$.
- Сумма:
 - $P + Q = (x_3, y_3)$.



Операция сложения точек эллиптической кривой

- Рассмотрим случай $P \neq Q$ и $x_1 \neq x_2$ и составим систему уравнений:

$$\begin{cases} y = \alpha x + \beta \\ y^2 = x^3 + ax + b \end{cases} \Rightarrow (\alpha x + \beta)^2 = x^3 + ax + b, \Rightarrow x^3 - \alpha^2 x^2 + (a - 2\alpha\beta)x + (b - \beta^2) = 0$$

- По теореме Виета для кубического уравнения $Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0$ справедливо:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{B}{A}, \Rightarrow x_3 = -\frac{B}{A} - x_1 - x_2, \Rightarrow x_3 = \alpha^2 - x_1 - x_2$$

- Уравнение секущей, проходящей через точки $P = (x_1, y_1)$ и $Q = (x_2, y_2)$, имеет вид:

$$y = \alpha x + \beta = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) x + \left(y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1 \right) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) + y_1$$

- Чтобы найти значение y_3 , нужно подставить значение x_3 в уравнение прямой и поменять знак.

Операция сложения точек эллиптической кривой

- В случае $P = Q = (x_1, y_1)$ необходимо составить уравнение касательной с помощью дифференцирования функции $f(x)$, заданной уравнением $y^2 = x^3 + ax + b$ в неявном виде. Для этого следует продифференцировать обе части данного уравнения и выразить производную y' :

$$y^2 = x^3 + ax + b, \Rightarrow 2yy' = 3x^2 + a, \Rightarrow y' = \frac{3x^2 + a}{2y}$$

- Полученное выражение определяет угловой коэффициент уравнения касательной к эллиптической кривой в точке $P = (x_1, y_1)$:

$$\alpha = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}, \Rightarrow \beta = y_1 - \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}x_1, \Rightarrow y = \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y_1}\right)x + \left(y_1 - \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}x_1\right) = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}(x - x_1) + y_1$$

- Чтобы найти значение y_3 , нужно подставить значение x_3 в уравнение прямой и поменять знак.

Операция сложения точек эллиптической кривой

- Случай $P \neq Q$ и $x_1 \neq x_2$

$$- \begin{cases} x_3 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right)^2 - x_1 - x_2, \\ y_3 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) (x_1 - x_3) - y_1. \end{cases}$$

- Случай $P \neq Q$ и $x_1 = x_2$

$$- P + Q = 0.$$

- Случай $P = Q, P + Q = 2P$

$$- \begin{cases} x_3 = \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \right)^2 - 2x_1, \\ y_3 = \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \right) (x_1 - x_3) - y_1. \end{cases}$$

- Множество точек эллиптической кривой над полем вместе с бесконечно удаленной точкой ноль образует **абелеву группу** относительно операции сложения.

- **Теорема Хассе.** $\left| |E_{a,b}(F_p)| - (p + 1) \right| \leq 2\sqrt{p}.$

Пример построения группы точек эллиптической кривой

- Конечное поле: $F_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3\}$.
- Уравнение: $y^2 = x^3 + 3x + 1$.
- Условие гладкости: $-4 \cdot 3^3 - 27 \cdot 1^2 = -135 \neq 0 \pmod{7}$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y^2	0	1	4	1	5	1	2

- $E_{3,1}(F_7) =$

P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}	P_{11}
0	$(-3, 0)$	$(-2, -1)$	$(-2, 1)$	$(-1, -2)$	$(-1, 2)$	$(0, -1)$	$(0, 1)$	$(2, -1)$	$(2, 1)$	$(3, -3)$	$(3, 3)$

Пример исследования точек эллиптической кривой

- Точка $P = (2, 1)$.

- $2P = P + P = (-2, 1)$:

$$- \begin{cases} x_3 = \left(\frac{3 \cdot 2^2 + 3}{2 \cdot 1} \right)^2 - 2 \cdot 2 = -2, \\ y_3 = \left(\frac{3 \cdot 2^2 + 3}{2 \cdot 1} \right) (2 - (-2)) - 1 = 1. \end{cases}$$

- $3P = P + 2P = (0, -1)$:

$$- \begin{cases} x_3 = \left(\frac{1-1}{-2-2} \right)^2 - 2 - (-2) = 0, \\ y_3 = \left(\frac{1-1}{-2-2} \right) (2 - 0) - 1 = -1. \end{cases}$$

- $4P = 2P + 2P = (-1, 2)$.

$$- \begin{cases} x_3 = \left(\frac{3 \cdot (-2)^2 + 3}{2 \cdot 1} \right)^2 - 2 \cdot (-2) = -1, \\ y_3 = \left(\frac{3 \cdot (-2)^2 + 3}{2 \cdot 1} \right) (-2 - (-1)) - 1 = 2. \end{cases}$$

- $5P = P + 4P = (3, -3)$.

$$- \begin{cases} x_3 = \left(\frac{2-1}{-1-2} \right)^2 - 2 - (-1) = 3, \\ y_3 = \left(\frac{2-1}{-1-2} \right) (2 - 3) - 1 = -3. \end{cases}$$



Пример исследования точек эллиптической кривой

- Полученные значения позволяют сделать следующие выводы:
 - $2P \neq 0, \Rightarrow O(P) > 2;$
 - $3P \neq 0, \Rightarrow O(P) > 3;$
 - $4P \neq 0, \Rightarrow O(P) > 4;$
 - $3P \neq -3P, \Rightarrow 6P \neq 0, \Rightarrow O(P) > 6$
- Отсюда $O(P) = 12$ и $E_{3,1}(F_7) = \langle (2, 1) \rangle$.
- Прочие точки можно найти на основании равенства $12P = 0$:
 - $12P = P + 11P, \Rightarrow 11P = -P = (2, -1);$
 - $12P = 2P + 10P, \Rightarrow 10P = -2P = (-2, -1);$
 - $12P = 3P + 9P, \Rightarrow 9P = -3P = (0, 1);$
 - $12P = 4P + 8P, \Rightarrow 8P = -4P = (-1, -2);$
 - $12P = 5P + 7P, \Rightarrow 7P = -5P = (3, 3);$
 - $12P = 6P + 6P, \Rightarrow 6P = -6P = (-3, 0).$